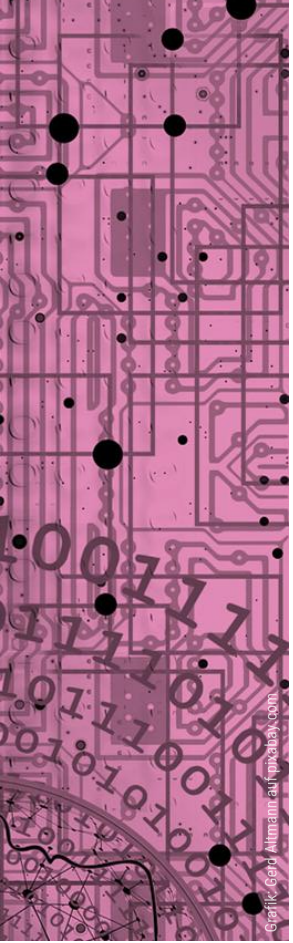


# Diskrete Strukturen I
# 8. Fibonacci-Zahlen & lineare Rekurrenzen

Jörg Bader
08.12.2025

Foto: Aswathy N auf https://unsplash.com/de/fotos/braunes-und-schwarzes-kaninchen-auf-gruenem-grasfeld-tagsueber-sMHHNCT.pdf




# Heutige Lernziele

**Rekursive Zahlenfolge**
Ich kenne verschiedene Anwendungen, in denen Fibonacci-Zahlen vorkommen.

**Beziehungen zwischen Folgegliedern**
Ich kann Aussagen über Fibonacci-Zahlen mit vollständiger Induktion beweisen.

**Rekursionsgleichungen**
Ich kann die Fibonacci-Folge als Beispiel einer homogenen linearen Rekurrenz zweiter Ordnung interpretieren.

*1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346269, 2178309, 3524578, 5702887, 9227465, 14930352, 24157817, 39088169, 63245986, 102334155, …*

https://oeis.org/A000045

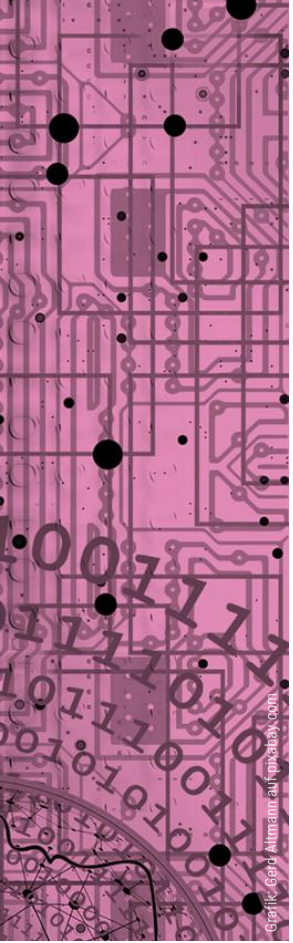
# Nikolausgeschenk

Matheweg-Station Jena zum Thema **Fibonacci-Zahlen**



Unter allen Studierenden, die diese Woche die Matheweg-Station zum Thema **Fibonacci-Zahlen** beim Erlkönig besuchen, werden 10 Zusatzpunkte für die Prüfungszulassung verlost.
Zum Beweis ein Foto hochladen (Gesicht und Matheweg-Station auf Foto sichtbar) bis 31.12.2025

Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com




# Heutige Lernziele

**Rekursive Zahlenfolge**
Ich kenne verschiedene Anwendungen, in denen Fibonacci-Zahlen vorkommen.

**Beziehungen zwischen Folgegliedern**
Ich kann Aussagen über Fibonacci-Zahlen mit vollständiger Induktion beweisen.

**Rekursionsgleichungen**
Ich kann die Fibonacci-Folge als Beispiel einer homogenen linearen Rekurrenz zweiter Ordnung interpretieren.

*1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346269, 2178309, 3524578, 5702887, 9227465, 14930352, 24157817, 39088169, 63245986, 102334155, …*

https://oeis.org/A000045